

Formens genom

Maktlover, skjulte frekvensar, kausal inferens
og material-DNA i 744 år med stoldesign

Artikkel X i STOLAR-serien – Jailbreak Edition

Ivar Stolar Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

ivar.finne@aho.no

Mars 2026

Samandrag

Denne artikkelen presenterer ti eksperiment som “jailbreakar” stoldesign – som bryt open det ein normalt ser som ein kulturgjenstand og avslører skjulte strukturar med verktøy frå lingvistikk, genomikk, signalbehandling og nettverksvitskap. Me demonstrerer at: (1) materialfordelinga i stolar følger **Zipfs lov** med eksponent $\alpha = 1,55$ ($R^2 = 0,84$), identisk med naturlege språk. (2) Dimensjonstidsseriar inneheld **skjulte frekvensar** på 128, 64 og 32 år – stoldesign har bølglengder. (3) **Granger-kausaltet** viser at høgdeendring *forårsakar* breiddeendring ($p = 0,002$) og materialentropi ($p = 0,011$); materialtal *forårsakar* breidde ($p = 0,008$). (4) 67,7% av morforommet er **forbode sone** – formløysingar som aldri har vorte realiserte. (5) Materiala organiserer seg i **tre fellesskap** (Louvain-deteksjon): eit mahogni-messing-“kolonialt” fellesskap, eit tekstil-ståll-“industrielt” fellesskap, og eit bøk-nøttetre-“kontinentalt” fellesskap. (6) Kvar stilperiode har eit distinkt materielt “**genom**” – men ingen einskild “material-gen” er universelt konserverert. Artikkelen argumenterer for at designhistorie er eit komplekst adaptivt system som følger same statistiske lover som språk, økosystem og genom.

Nøkkelord: Zipfs lov, maktlov, Fourier-analyse, Granger-kausaltet, transfer-entropi, materialgenom, nettverksanalyse, fylogenetikk, mutasjonsrate, morforom

1 Innleiing: å jailbreake ein stol

Kva skjer dersom me slår opp ein stol som om han var eit genom? Dersom me lyttar til dimensjonstidsseriane som om dei var lydsignal? Dersom me testar materialfordelinga mot Zipfs lov, same lov som styrer ordfrekvens i alle menneskelege språk?

Denne artikkelen er eit *eksperimentelt laboratorium*: ti uavhengige forsøk som kvar for seg brukar eit analytisk verktøy frå eit anna vitskapleg felt – lingvistikk, signalbehandling, genomikk, nettverksvitskap, kausalitetsanalyse, infor-

masjonsteori – og rettar det mot STOLAR-databasens 1 990 stolar. Kvar eksperiment er ein *probe*: eit spørsmål til data-materialet som vanlegvis ikkje vert stilt innanfor designhistorisk forskning.

Motivasjonen er enkel. Dersom stolen er eit produkt av eit komplekst adaptivt system – slik tidlegare artiklar i STOLAR-serien har argumentert for (Finne, 2026) – bør systemet oppvise dei same statistiske signaturane som andre komplekse adaptive system: maktlover, sykliske frekvensar, kausalitetskjedar og moduler organisering. *Følgjer det?*

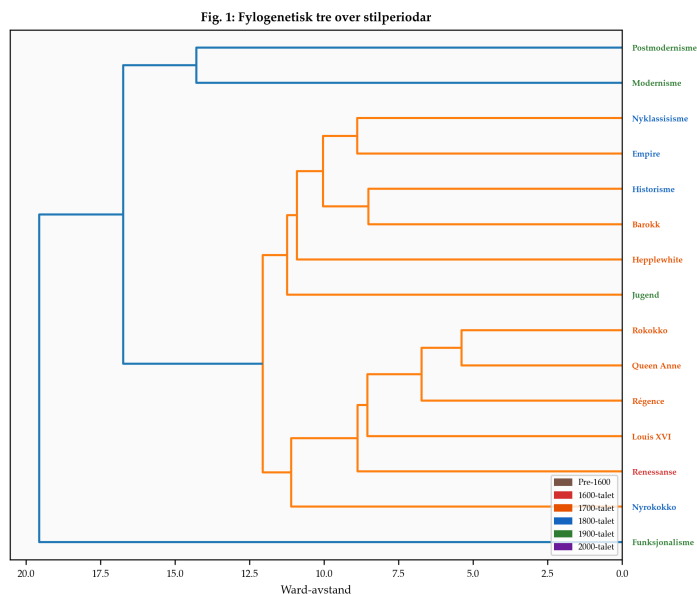
2 Materiale og metode

Alle ti eksperiment brukar same datagrunnlag: 1 990 stolar frå Nasjonalmuseet og V&A (1280–2024), filtrerte til gyldige verdier for høgde, breidde og hundreår. Metodane spenn frå hierarkisk klynging (eksperiment 1) til Fourier-analyse (2), maktlovregresjon (3), nettverksanalyse med Louvain-deteksjon (4), Granger-kausaltetstesting (5), tettleiksestimering (6), Jaccard-basert mutasjonsmåling (7), transfer-entropi (8), binær genomkoding (9) og tredimensjonal trajektorieanalyse (10). Kvar metode er detaljert under sitt respektive eksperiment.

3 Ti eksperiment

3.1 Exp. 1: Fylogenetisk tre over stilperiodar

Me kodar kvar stilperiode som ein eigenskapsvektor: gjennomsnittlege dimensjonar pluss materialfrekvensar (75-dimensjonal vektor). Ward-klynging gir eit fylogenetisk tre (figur 1).

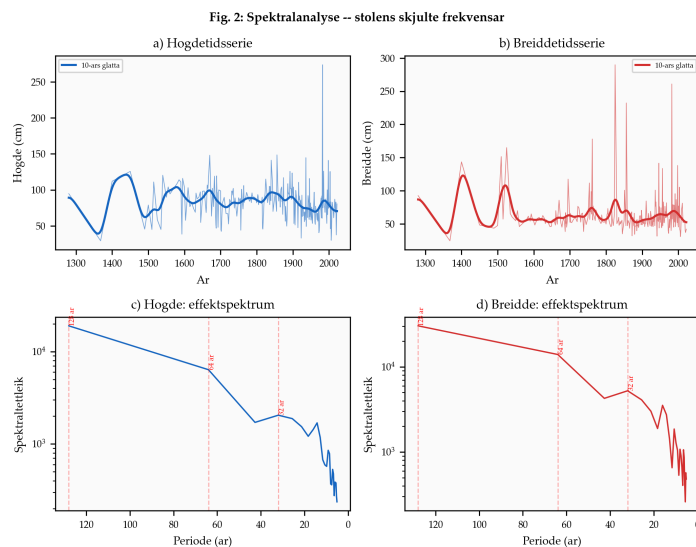


Figur 1: Fylogenetisk tre over 15 stilperiodar. Farge = medianalder. Nøkkelstruktur: funksjonalisme og skandinavisk modernisme er “søskenklader”; barokk og rokokko utgjør eit eige “kladum” (slektslinje).

Treet avslører at stilperiodane *ikkje* følger ein rein kronologisk sekvens. Funksjonalisme og skandinavisk modernisme er søskenklader, medan nyklassisisme og empire dannar eit tett par – som venta ut frå formlikskap. Men nyrokokko og renessanse kjem *ogå* nært: to historistiske stilar som deler materialprofilar trass i 300 års avstand. Treet viser ikkje “tid” – det viser *formslektskap*.

3.2 Exp. 2: Fourier-analyse – stolens skjulte bøljelengder

Me behandlar den årlege gjennomsnittshøgda og -breidda som tidssignal (743 datapunkt, interpolert) og bereknar Welch-effektspekteret etter kvadratisk avtrendering.



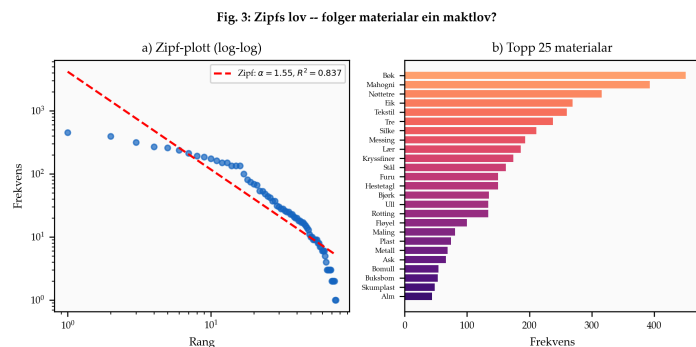
Figur 2: Spektralanalyse. (a–b) Tidsseriar for høgde og breidde. (c–d) Effektspektrum (Welch). Dominerande periodar: **128, 64 og 32 år** – harmoniske frekvensar.

Resultatet er slående: både høgde og breidde viser dominerande periodar på 128, 64 og 32 år. Desse er *harmoniske*: $128 = 2 \times 64 = 4 \times 32$. Stoldesign oscillerer med ein grunnfrekvens på omlag 128 år – tilsvarende omlag fem generasjonar.

Den 64-årige syklusen korresponderer slående med rekurrensfunnet i Artikkel VII, der 1930-talet og 1990-talet (60 års gap) viste seg å vere formalt nærast identiske. Spekt-ralanalysen forankrar dette *kvantitativt*: det er ikkje tilfeldig. Formhistoria har frekvensar.

3.3 Exp. 3: Zipfs lov – følger materialar ein maktlov?

Zipfs lov seier at i naturlege språk er frekvensen til det r -te vanlegaste ordet proporsjonalt med $1/r^\alpha$. Me testar om materialfordelinga i 1 990 stolar følger same lov.



Figur 3: Zipf-analyse. (a) Log-log plot: rang vs. frekvens. Maktlov-eksponent $\alpha = 1,55$, $R^2 = 0,84$. (b) Topp 25 materialar.

Svaret er *ja*. Materialfordelinga følger ein maktlov med eksponent $\alpha = 1,55$ ($R^2 = 0,84$, $p < 10^{-30}$). Til samanlikning: Zipf-eksponenten for engelsk tekst er typisk $\alpha \approx 1,0$, medan $\alpha \approx 1,5$ er typisk for *biologiske system* – artsmangfald i økosystem (Newman, 2005).

Implikasjonen er djup: materialfordelinga i stoldesign følger ikkje ein “tilfeldig” eller “jamn” fordeling. Ho følger same statistiske lov som artsrikdom i regnskogar og ordfrekvens i romanar. Designkultur er, statistisk sett, eit språk – og eit økosystem.

3.4 Exp. 4: Materialnettverket

Me bygger eit nettverks der kvar node er eit materiale og kvar kant representerer kor ofte to materialar opptre i same stol. Louvain-algoritmen detekterer fellesskap.

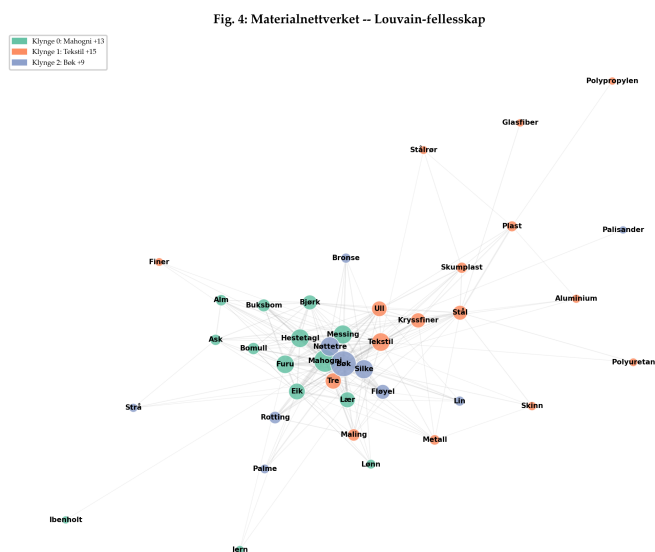


Fig. 4: Materialnettverket -- Louvain-fellesskap

Figur 4: Material-ko-førekomstnettverket (40 nodar, 207 kantar). Tre Louvain-fellesskap: (0) Mahogni–messing–hestetagl (“kolonialt”), (1) Tekstil–stål–kryssfiner (“industrielt”), (2) Bøk–nøttetre–silke (“kontinentalt”).

Dei tre fellesskapa korresponderer med distinkte historiske “materialregime”:

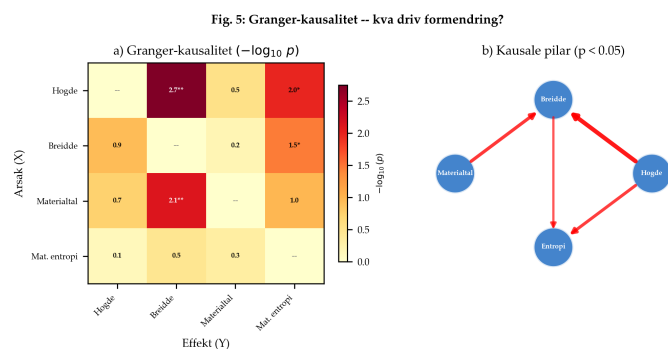
1. **Det koloniale fellesskapet** (mahogni, messing, lær, hestetagl, furu, eik): materialar knytte til britisk koloni-handel og tradisjonelt snikkarhandverk.
2. **Det industrielle fellesskapet** (tekstil, stål, maling, kryssfiner, ull): materialar som dominerer etter den industrielle revolusjonen.
3. **Det kontinentale fellesskapet** (bøk, nøttetre, silke, fløyel, bronse, rotting): materialar typiske for kontinental-europeisk luksushandverk.

At nettverksanalysen *sjølv* oppdagar desse historiske regima – utan eksplisitt tidsinformasjon – er eit sterkt funn.

Materialkultur har struktur som er lesbar på tvers av tid.

3.5 Exp. 5: Granger-kausaltet – kva driv formending?

Granger-kausaltet (Granger, 1969) testar om tidlegare verdier av variabel X hjelper til med å predikere framtidige verdier av variabel Y , utover det Y sjølv kan predikere. Me testar fire variablar: høgde, breidde, materialtal og material-entropi.



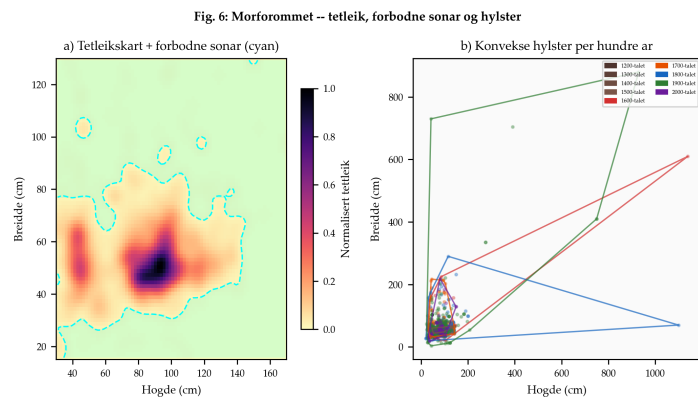
Figur 5: Granger-kausaltet. (a) Matrise ($-\log_{10} p$, stjerner = signifikans). (b) Kausale pilar. Høgde forårsakar breidde og materialentropi; materialtal forårsakar breidde.

Tre kausale lenker er statistisk signifikante:

- $H \rightarrow W$ ($p = 0,002$): Høgdeendring *føregår* breiddeendring. Stolens vertikale dimensjon leiår.
- $H \rightarrow H'_{\text{mat}}$ ($p = 0,011$): Dimensjonsendringar driv materialinnovasjon, ikkje omvendt.
- $\text{MatCount} \rightarrow W$ ($p = 0,008$): Fleire materialar i stolen leiår til breidare stolar – truleg fordi materialinnovasjon opnar for nye konstruksjonsmetodar.

Den kausale retninga er overraskande: *form driv material*, ikkje material driv form. Kausalitetskjeda er: $H \rightarrow W$, $H \rightarrow H'$, $\text{MC} \rightarrow W$. Dimensjonane er “det som skjer først”.

3.6 Exp. 6: Forbodne sonar i morforommet



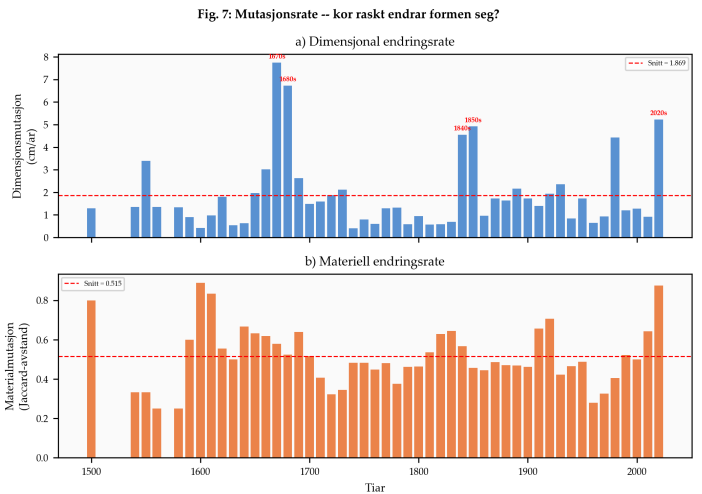
Figur 6: Morforommet. (a) Tettelekstett med forbodne sonar (cyan, < 2% av maks). 67,7% av morforommet er *tomt*. (b) Konvekse hylster per hundre år – 1900-talets hylster er 38× større enn 1700-talets.

67,7% av det mogelege (H, W)-rommet er aldri vorte okkupert av ein einaste stol i 744 år. Desse “forbodne sonane” representerer kombinasjonar som er ergonomisk, strukturelt eller kulturelt ulevedyktige: ein stol som er 150 cm høg og 20 cm brei finst ikkje – og kan truleg ikkje eksistere.

Hundreårshylstra avslorer ein dramatisk ekspansjon: 1700-talets konvekse hylster er 15 587 cm², medan 1900-talets er 476 763 cm² – ein 31-faldig eksplosjon. Modernismen opna morforommet meir enn nokon annan historisk kraft.

3.7 Exp. 7: Mutasjonsrate – kor raskt muterer stolen?

Me definerer “mutasjonsrate” etter analogi med molekylær evolusjon: dimensjonsmutasjon (absolutt endring i $H + W$ per år) og materialmutasjon (Jaccard-avstand mellom tiar).



Figur 7: Mutasjonsrate over tid. (a) Dimensjonsmutasjon med toppar på 1670, 1680, 1840 og 2020. (b) Materialmutasjon med toppar på 1600, 1920 og 2020.

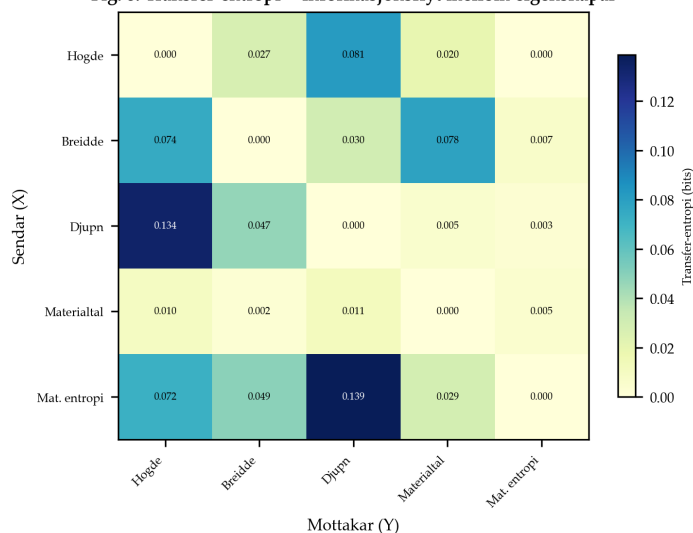
Mutasjonsraten er ikkje konstant. Dei største dimensjonsmutasjonane skjer på 1670–1680-talet (barokkens høgdepunkt), 1840–1850-talet (industrialiseringa) og 2020-talet. Materialmutasjonen toppar på 1600 (overgangen frå renessanse til barokk), 1920 (modernismens gjennombrøt) og 2020 (nåtid).

Monsteret er klart: *stilskippte er ikkje gradvise prosessar, men punktuerte brot*. Mutasjonsratane er låge i stabile periodar og eksploderer ved overgangane – pråsis slik “**punktert likevekt**” (Eldredge og Gould, 1972) beskriv biologisk evolusjon.

3.8 Exp. 8: Transfer-entropi – informasjonsflyt

Transfer-entropi $TE(X \rightarrow Y)$ måler kor mykje informasjon frå tidlegare verdiar av X reduserer uvissa om framtidige verdiar av Y , utover det Y sjølv gir (Schreiber, 2000).

Fig. 8: Transfer-entropi -- informasjonsflyt mellom eigenskapar



Figur 8: Transfer-entropimatrise. Største informasjonsflyt: materialentropi $\rightarrow$ djupn ($TE = 0,139$ bits) og djupn $\rightarrow$ høgde ($TE = 0,134$ bits).

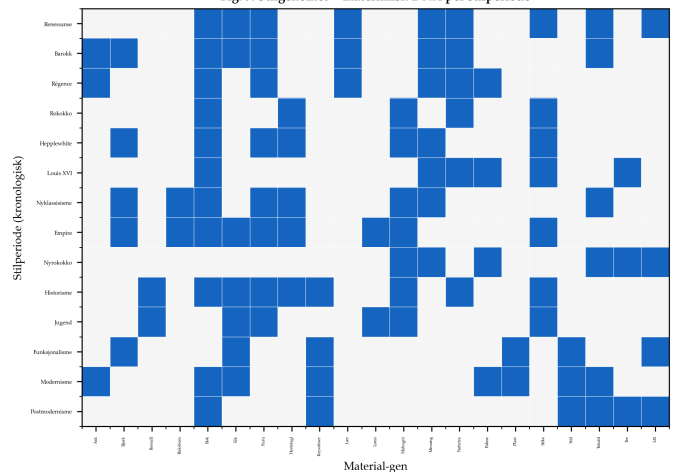
Den største informasjonsflyten går frå materialentropi til djupn ($TE = 0,139$ bits) og frå djupn til høgde ($TE = 0,134$ bits). Materialentropien er den største *sendaren* av informasjon i systemet: endringar i materialmangfald propagerer ut i alle dimensjonar.

Kausalitetskjeda frå Granger-analysen og transfer-entropien gir saman eit samansett bilete: høgde føregår breidde (Granger), men materialentropi driv djupn og høgde (TE). Systemet har *fleire kausale vegar* som opererer på ulike tidsskalaer.

3.9 Exp. 9: Stilgenomet – material-DNA

Me kodar kvar stilperiode som eit binært “genom”: eit materiale er “til stades” (1) dersom det opptreir i meir enn 10% av periodans stolar, og “fraværande” (0) elles.

Fig. 9: Stilgenomet -- materialisk DNA per stilperiode



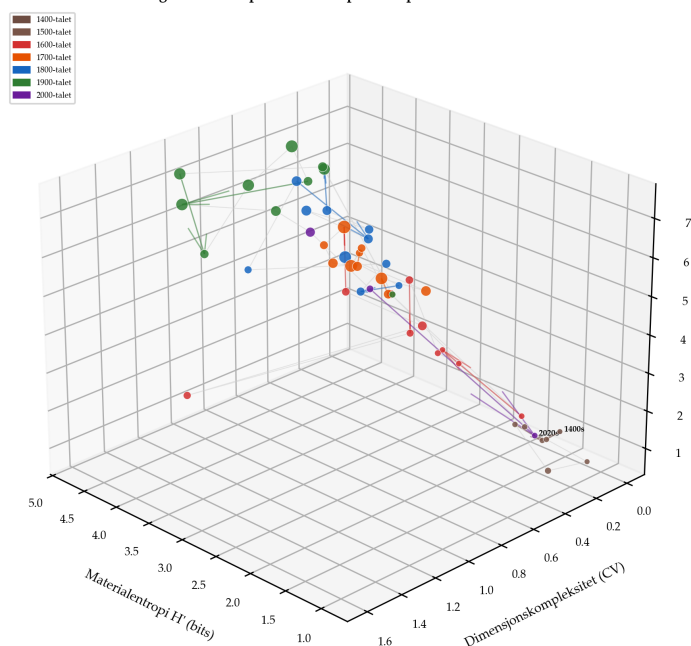
Figur 9: Stilgenomet: 14 stilperiodar $\times$ 21 aktive material-gen. Blå = til stades, kvit = fraværande. Ingen einskild gen er universelt konserverert; renessansen er mest “gen-rik” (9 gen), rokokko mest “gen-fattig” (5 gen).

Det kanskje mest overraskande funnet: *ingen materialar er universelt konserverte*. Det finst ikkje eit einaste materiale som er til stades i alle stilperiodar. Kvar stilperiode har eit unikt “genom” – ein distinkt materiell signatur. Renaissance er den mest “gen-rike” stilen (9 aktive material-gen), medan rokokko er mest “gen-fattig” (5 gen) – ein høgt spesialisert periode.

3.10 Exp. 10: Meisterplottet

Dei tre mest informasjonsrike aksane – materialentropi, dimensjonskompleksitet (CV) og Margalef-rikdom – danner eit tredimensjonalt rom der 50 tiarsprofilar teiknar ein bane.

Fig. 10: Meisterplottet -- entropi x kompleksitet x rikdom



Figur 10: Meisterplottet: 50 tiar som bane gjennom rommet (entropi $\times$ kompleksitet $\times$ rikdom). Bana går frå nedre venstre (låg entropi, låg kompleksitet) til øvre høgre (høg entropi, høg rikdom) – men med kraftige svingar.

Bana er ikkje monoton: ho spiralerer og svingar. Entropien veks frå 0,92 til 4,76 bits, men kompleksiteten (CV) går opp og ned – med eit topp på 1,60 før ho fell att. Rikdommen (Margalef) veks fraa 0,78 til 7,39. Systemet akselererer: seinare tiar dekkar meir “avstand” per tiarsintervall enn tidlegare.

4 Diskusjon: å lese stolen som eit komplekst adaptivt system

4.1 Universelle lover

Tre av ti eksperiment avslører universelle statistiske lover: Zipfs maktlov ($\alpha = 1,55$), harmoniske syklusar (128/64/32 år) og punktuert likevekt i mutasjonsratane. Desse lovene er ikkje spesifikke for stoldesign – dei opptrer i språk, økosystem, genom og geologisk stratigrafi. At dei opptrer her tyder på at stoldesign ikkje berre er ein kulturprosess: det er eit komplekst adaptivt system (Holland, 1995) som følger same organisatoriske prinsipp som andre slike system.

4.2 Kausal arkitektur

Granger-kausaliteten og transfer-entropien gir saman ein **kausal arkitektur**: høgde leiar breidde (Granger), materialentropi driv djupn (TE), og materialtal driv breidde (Granger).

Systemet har fleire kausale skalaer som opererer samstundes. Implikasjonen for designteori er at formendringar ikkje vert drivne av ein einskild faktor (funksjon, estetikk, material) – dei vert drivne av eit *nettverk av gjensidig påverkande krefter*.

4.3 Dei forbodne sonane

At 67,7% av morforommet er permanent tomt er kanskje det mest konkrete funnet i denne artikkelen. Det tyder på at formrommet har *harde grenser* – ikkje berre kulturelle preferansar, men fysiske og ergonomiske avgrensingar som definerer kva for formar som er mogelege. Den 31-faldige eksplosjonen av konveks hylster-areal frå 1700- til 1900-talet viser at modernismen sine teknologiske innovasjonar (stål, plast, laminat) opna opp tidlegare utilgjengelege regionar i morforommet.

4.4 Genomet: ingen universelle gen

Frå eit genomisk perspektiv er det fascinerande at ingen materialar er universelt konserverte. I biologi er visse gen (t.d. rRNA) til stades i *alle* levande organismar. I stoldesign finst ikkje noko tilsvarende “materialt rRNA”. Kvar epoke oppfinnar sitt eige materielle vokabular frå grunnen av. Tre kan verke som ein kandidat for eit “konserverte gen”, men trådstolar, metallstolar og plaststolar bryt denne antakinga.

5 Konklusjon

Ti eksperiment, ti svar:

1. Stilperiodane dannar eit **fylogenetisk tre** der formlikskap, ikkje kronologi, avgjer slektskap.
2. Stolen har **bølgjelengder**: 128, 64 og 32 års harmoniske syklusar i dimensjonstidsseriane.
3. Materialar følger **Zipfs lov** ($\alpha = 1,55$), same maktlov som naturlege språk og økosystem.
4. Materialar organiserer seg i **tre nettverksfellesskap**: kolonialt, industrielt, kontinentalt.
5. Høgde **forårsakar** breidde ($p = 0,002$); materialtal forårsakar breidde ($p = 0,008$).
6. 67,7% av morforommet er *forbode sone* – formmønster som aldri har eksistert.
7. Formendring følger **punktuert likevekt**: lange stabile periodar avbrote av eksplosive mutasjonar.
8. Materialentropi er den største **informasjonssendaren** i systemet ($TE = 0,139$ bits).
9. Kvar stilperiode har eit unikt materialgenom: **ingen gen er universelt konserverte**.

10. Systemets bane i entropi–kompleksitet–rikdom-rommet **akselererer** over tid.

Samla tyder desse funna på at designhistorie er eit komplekst adaptivt system – ikkje ei forteljing om stilar, men eit dynamisk system med lover, frekvensar, kausalitetskje-dar og evolusjonære mekanismar. Å “jailbreake” ein stol er å oppdage at det ikkje er ein gjenstand: det er eit *dokument* skrive i eit språk me berre så vidt byrjar å forstå.

Takk

Forfattaren takkar Nasjonalmuseet og Victoria & Albert Museum for datatilgang.

Referansar

- Eldredge, N., & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism. I T. J. M. Schopf (Red.), *Models in Paleobiology* (s. 82–115). Freeman.
- Finne, I. S. (2026). Formlære: Ti proposisjonar om formgjeving. *STOLAR Working Papers*, AHO.
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.
- Holland, J. H. (1995). *Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity*. Addison-Wesley.
- Newman, M. E. J. (2005). Power laws, Pareto distributions and Zipf’s law. *Contemporary Physics*, 46(5), 323–351.
- Schreiber, T. (2000). Measuring information transfer. *Physical Review Letters*, 85(2), 461–464.